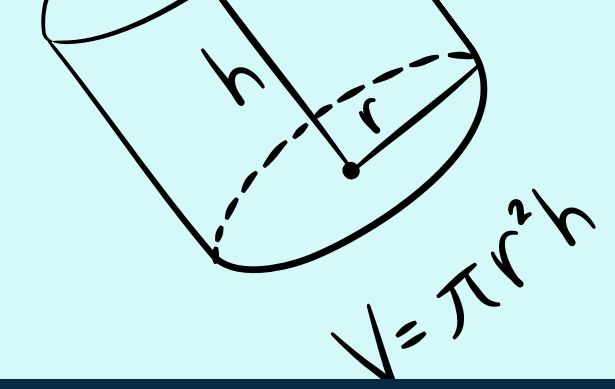
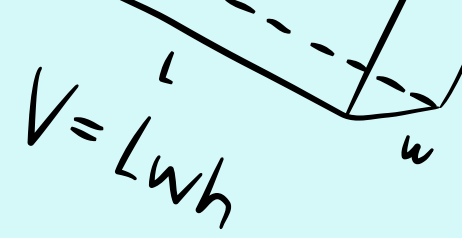
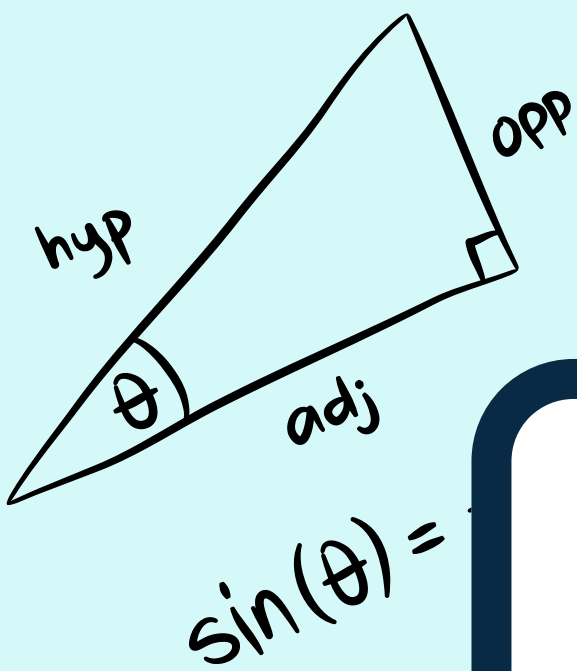




$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

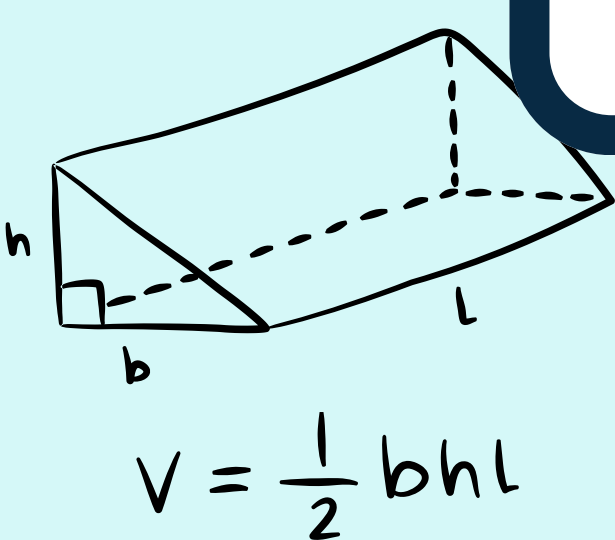
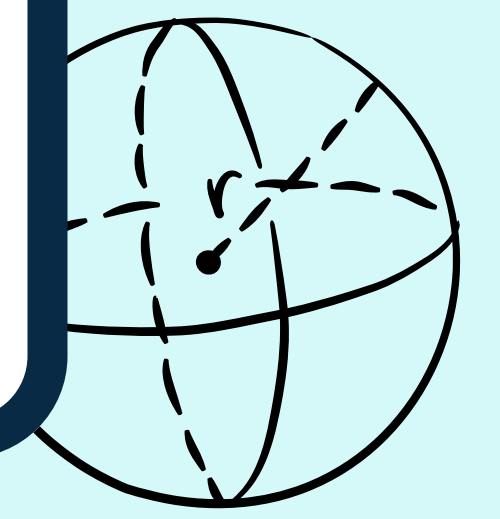
CADENAS DE MARKOV

Ilian Solano

Valery Barboza

Jurguen Salas

$$y = mx + b$$



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

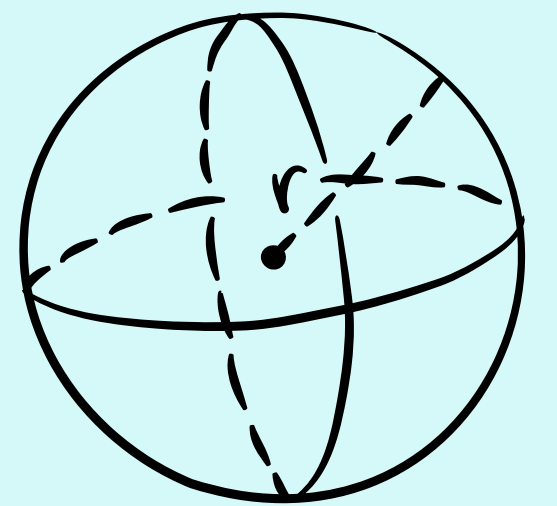
QUÉ ES EL ANÁLISIS DE MARKOV

El análisis de Markov es un método cuantitativo que sirve para estudiar sistemas que cambian de un estado a otro con el paso del tiempo, usando probabilidades.

Propiedad de Markov: el futuro depende del estado actual, no de todo lo que pasó antes.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

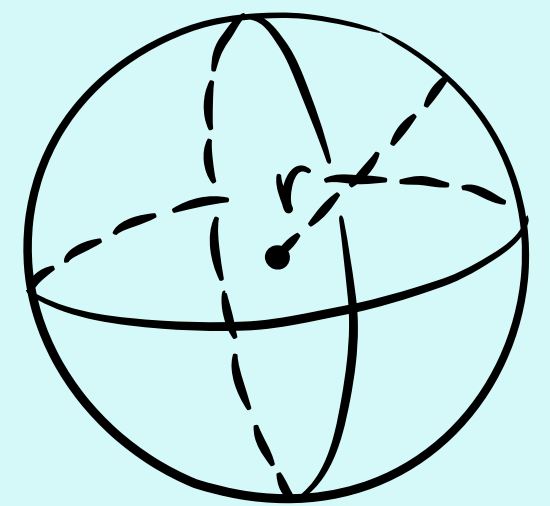
¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para hacer pronósticos cuando hay cambios repetidos en el tiempo. No te dice con seguridad qué va a pasar, pero sí te da una probabilidad esperada.

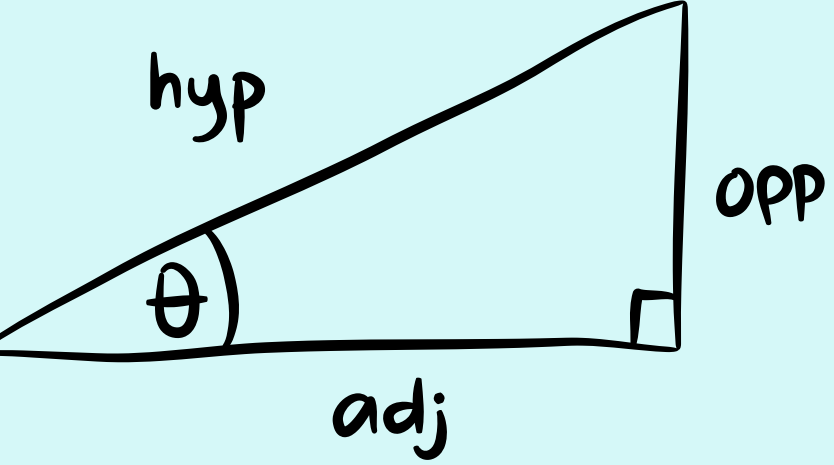
Caso	Estados posibles
Clientes de telefonía	Kölbi, Liberty, Claro
Máquina industrial	Operando, en mantenimiento, averiada
Clientes de supermercado	Maxi Palí, Megasuper, locales
Cuentas por cobrar	Al día, atrasada, pagada, incobrable
Estudiantes	Activo, retirado, graduado

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$

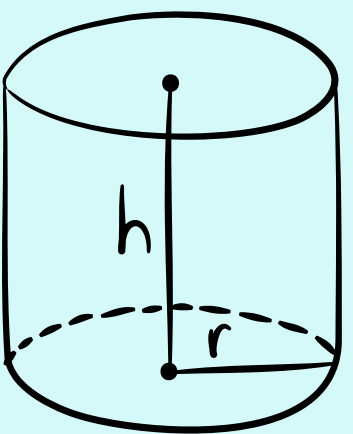


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

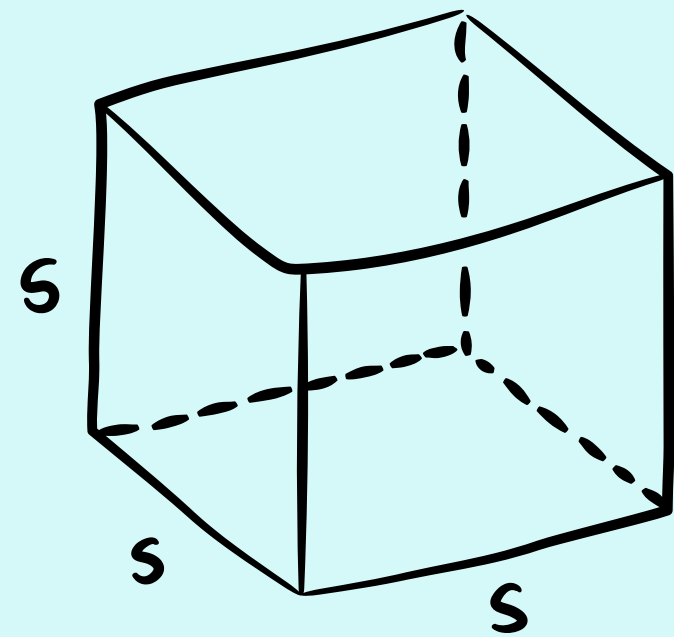


$$\sin(\theta) = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$

Historia



$$V = \pi r^2 h$$



$$V = s^3$$

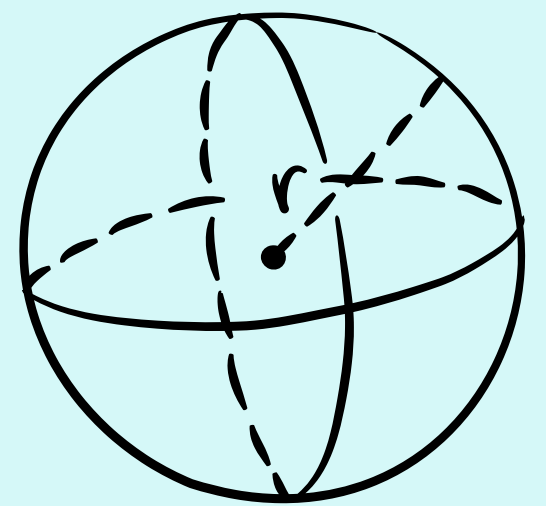
¿QUÉ ES UN ESTADO?

Los estados son las posibles situaciones en las que puede estar el sistema.

Estado	Significa
Kölbi	Ser cliente de Kölbi
Liberty	Ser cliente de Liberty
Claro	Ser cliente de Claro

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

¿QUÉ SON LAS PROBABILIDADES?

Son números que indican que tan probable es que algo ocurra.

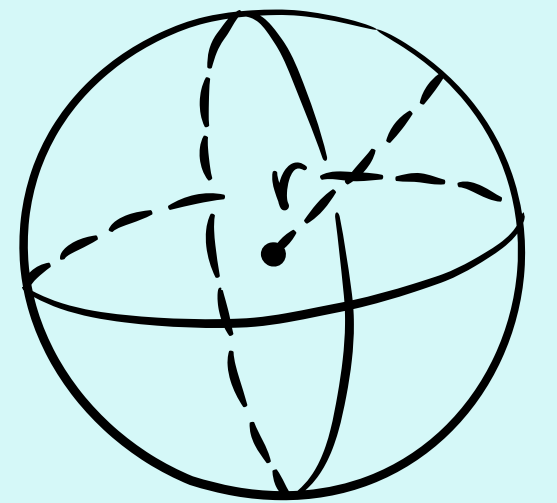
Existen dos tipos de probabilidades:

A- Probabilidades de estado: Dicen cómo está repartido el sistema en un momento específico.

B- Probabilidades de transición: Dicen qué probabilidad hay de pasar de un estado a otro.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

VECTOR INICIAL DE ESTADO

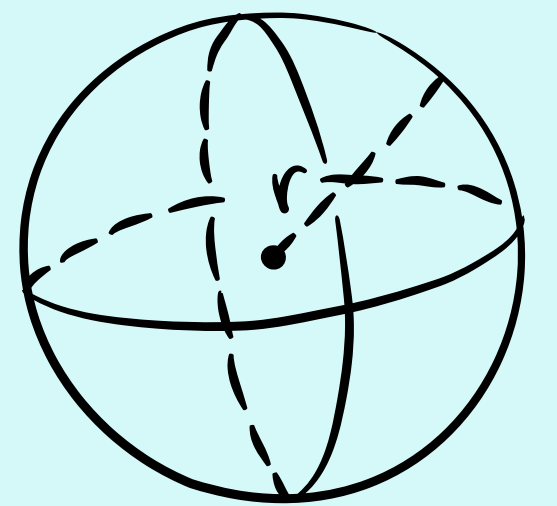
El vector de probabilidades de estado o vector inicial de estado, es una forma matemática de decir como está repartido el mercado al inicio del análisis.

$$\pi(n) = [\pi_1(n), \pi_2(n), \dots, \pi_k(n)]$$

- **π** : se usa para representar el vector de probabilidades de estado.
- **(0)**: significa que estamos en el período 0, es decir, antes de hacer el primer pronóstico.
- **[]**: indican que no es un solo número, sino un conjunto de datos ordenados.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

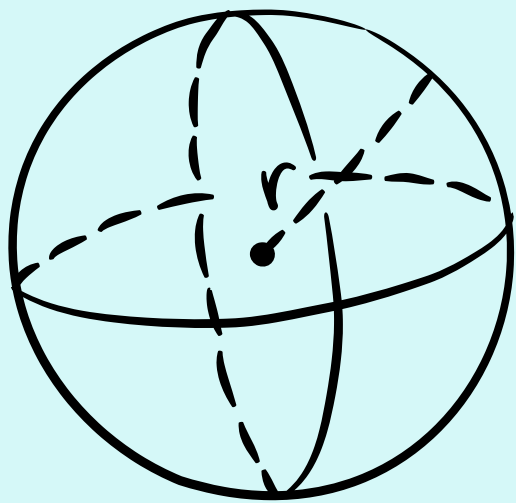
VECTOR INICIAL DE ESTADO EN EL CASO

Estado	Probabilidad de estado
Kölbi	0.372 = 37.2 %
Liberty	0.401 = 40.1 %
Claro	0.227 = 22.7 %

$\pi(0) = [0.372, 0.401, 0.227]$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

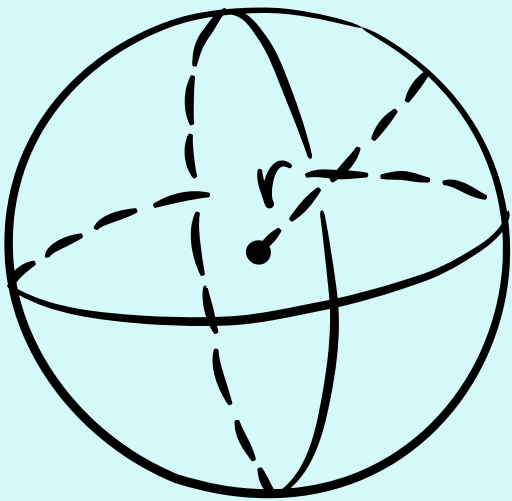
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN

Los datos de la matriz salen de observar el comportamiento de los clientes durante un período.

Desde / Hacia	Kölbi	Liberty	Claro
Kölbi	0.85	0.08	0.07
Liberty	0.10	0.82	0.08
Claro	0.12	0.10	0.78

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

PRONÓSTICO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADOS

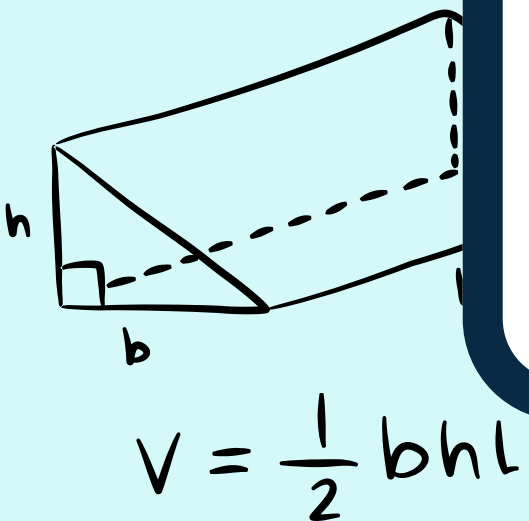
¿Qué pronosticamos?

consiste en estimar cómo cambiará la participación de las empresas o marcas en el mercado a lo largo del tiempo, basándose en las probabilidades de que los clientes permanezcan fieles a una marca o cambien a otra.

CASO DE EJEMPLO: PRONÓSTICO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS

Compañía	Clientes actuales	Participación de mercado
Telco A	500	50%
Telco B	300	30%
Telco C	200	20%
Total	1000	100%

Cliente actual	Permanece en A	Cambia a B	Cambia a C
A	70%	20%	10%
B	30%	50%	20%
C	20%	30%	50%



El vector inicial es:

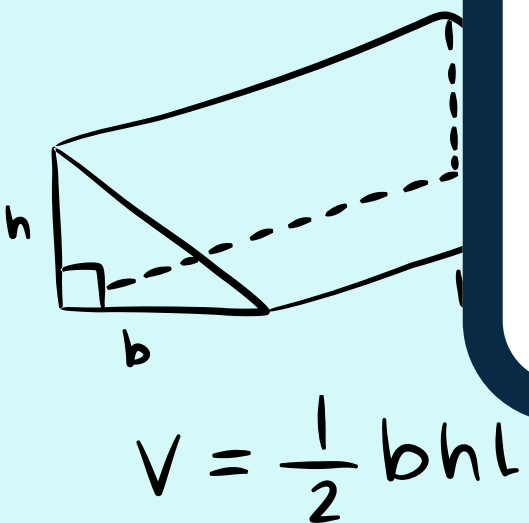
S0= [500 , 300 ,200]

$$a + b = 1$$

$$ax^2 + bx + c$$

CONSTRUIR MATRIZ DE TRANSICIÓN P

De / Hacia	A	B	C
A	0.70	0.20	0.10
B	0.30	0.50	0.20
C	0.20	0.30	0.50



$$a + b = 1$$

$$ax^2 + bx + c$$

Calcular los clientes esperados para el próximo año

Procedencia	Cálculo	Cientes
Cientes de A que permanecen	500×0.70	350
Cientes de B que cambian a A	300×0.30	90
Cientes de C que cambian a A	200×0.20	40
Total para A		480

Procedencia	Cálculo	Cientes
Cientes de A que cambian a B	500×0.20	100
Cientes de B que permanecen	300×0.50	150
Cientes de C que cambian a B	200×0.30	60
Total para B		310

Procedencia	Cálculo	Cientes
Cientes de A que cambian a C	500×0.10	50
Cientes de B que cambian a C	300×0.20	60
Cientes de C que permanecen	200×0.50	100
Total para C		210

$V = \frac{1}{2} b h l$

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$

Obtener la nueva participación de mercado

Compañía	Cientes futuros	Participación futura
Telco A	480	48%
Telco B	310	31%
Telco C	210	21%
Total	1000	100%

a

b



$$V = \frac{1}{2} bhl$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

v

3

ANÁLISIS DE MARKOV DE OPERACIÓN Y MÁQUINAS

El análisis de Markov aplicado a operaciones y máquinas permite estudiar el comportamiento de un equipo a través del tiempo. La máquina puede encontrarse en diferentes estados, como funcionando correctamente, en mantenimiento o averiada. Mediante probabilidades de transición se puede estimar la probabilidad de que la máquina continúe operando, falle o requiera mantenimiento en períodos futuros. Esto ayuda a las empresas a planificar el mantenimiento preventivo, reducir costos y mejorar la productividad.

Caso de ejemplo: Pronóstico de participación de mercado de compañía Manufacturera

Una empresa manufacturera cuenta con una máquina industrial esencial para su proceso de producción. La gerencia ha identificado que la máquina puede encontrarse en tres estados diferentes: funcionando correctamente, en mantenimiento o averiada.

Con base en registros históricos y datos de mantenimiento, la empresa determinó que, si la máquina se encuentra funcionando en una semana determinada, existe un **70% de probabilidad de que continúe funcionando** la semana siguiente, un **20% de probabilidad de que requiera mantenimiento** y un **10% de probabilidad de que presente una avería**.

Asimismo, cuando la máquina se encuentra en mantenimiento, existe un **60% de probabilidad de que vuelva a operar normalmente** la semana siguiente, un **30% de probabilidad de que permanezca en mantenimiento** y un **10% de probabilidad de que se averíe**.

Por otra parte, cuando la máquina se encuentra averiada, existe un **50% de probabilidad de que sea reparada** y vuelva a funcionar, un **40% de probabilidad de que pase al estado de mantenimiento** y un **10% de probabilidad de que continúe averiada**.

Actualmente, la máquina se encuentra funcionando. La empresa desea determinar, mediante el análisis de Markov, cuál será la probabilidad de que la máquina se encuentre funcionando, en mantenimiento o averiada durante las próximas semanas.

RESOLUCIÓN EJEMPLO PRACTICO

MATRIZ DE TRANSICIÓN

Estado actual	Funcionando (F)	Mantenimiento (M)	Averlada (A)
Funcionando (F)	70	20	10
Mantenimiento (M)	60	30	10
Averlada (A)	50	40	10

Vector inicial
 $S_0=[1,0,0]$

**CALCULAR LOS CLIENTES ESPERADOS PARA EL PRÓXIMO
Año**

Estado futuro	Operación	Resultado
Funcionando	$(1 \times 0.70) + (0 \times 0.60) + (0 \times 0.50)$	70
Mantenimiento	$(1 \times 0.20) + (0 \times 0.30) + (0 \times 0.40)$	20
Averiadada	$(1 \times 0.10) + (0 \times 0.10) + (0 \times 0.10)$	10

S1=[0.70, 0.20, 0.10]

Estado futuro	Operación	Resultado
Funcionando	$(0.70 \times 0.70) + (0.20 \times 0.60) + (0.10 \times 0.50)$	66
Mantenimiento	$(0.70 \times 0.20) + (0.20 \times 0.30) + (0.10 \times 0.40)$	24
Averiadada	$(0.70 \times 0.10) + (0.20 \times 0.10) + (0.10 \times 0.10)$	10

S2=[0.66, 0.24, 0.10]

Estado futuro	Operación	Resultado
Funcionando	$(0.66 \times 0.70) + (0.24 \times 0.60) + (0.10 \times 0.50)$	656
Mantenimiento	$(0.66 \times 0.20) + (0.24 \times 0.30) + (0.10 \times 0.40)$	244
Averiadada	$(0.66 \times 0.10) + (0.24 \times 0.10) + (0.10 \times 0.10)$	100

S3=[0.656, 0.244, 0.100]

$$V = \frac{1}{2} b h l$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

Semana	Funcionando	Mantenimiento	Averitada
Inicial	1.000	0	0
1	70%	20%	10%
2	66%	24%	10%
3	656%	244%	10%

a

b



$$V = \frac{1}{2} b h l$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

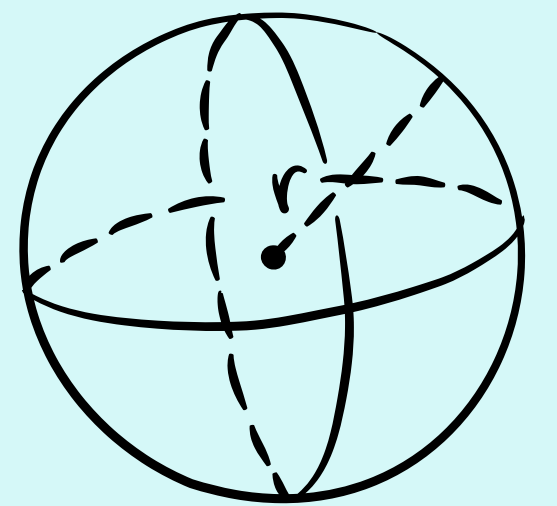
$$ax^2 + bx + c = 0$$

v 3

CONDICIONES DE ESTABILIDAD

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



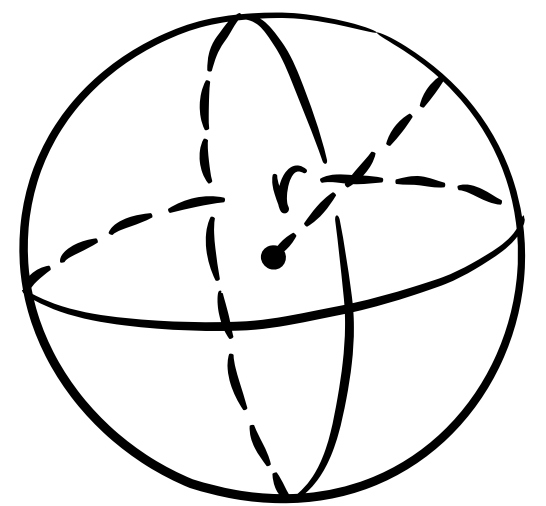
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

DEBEN SER:

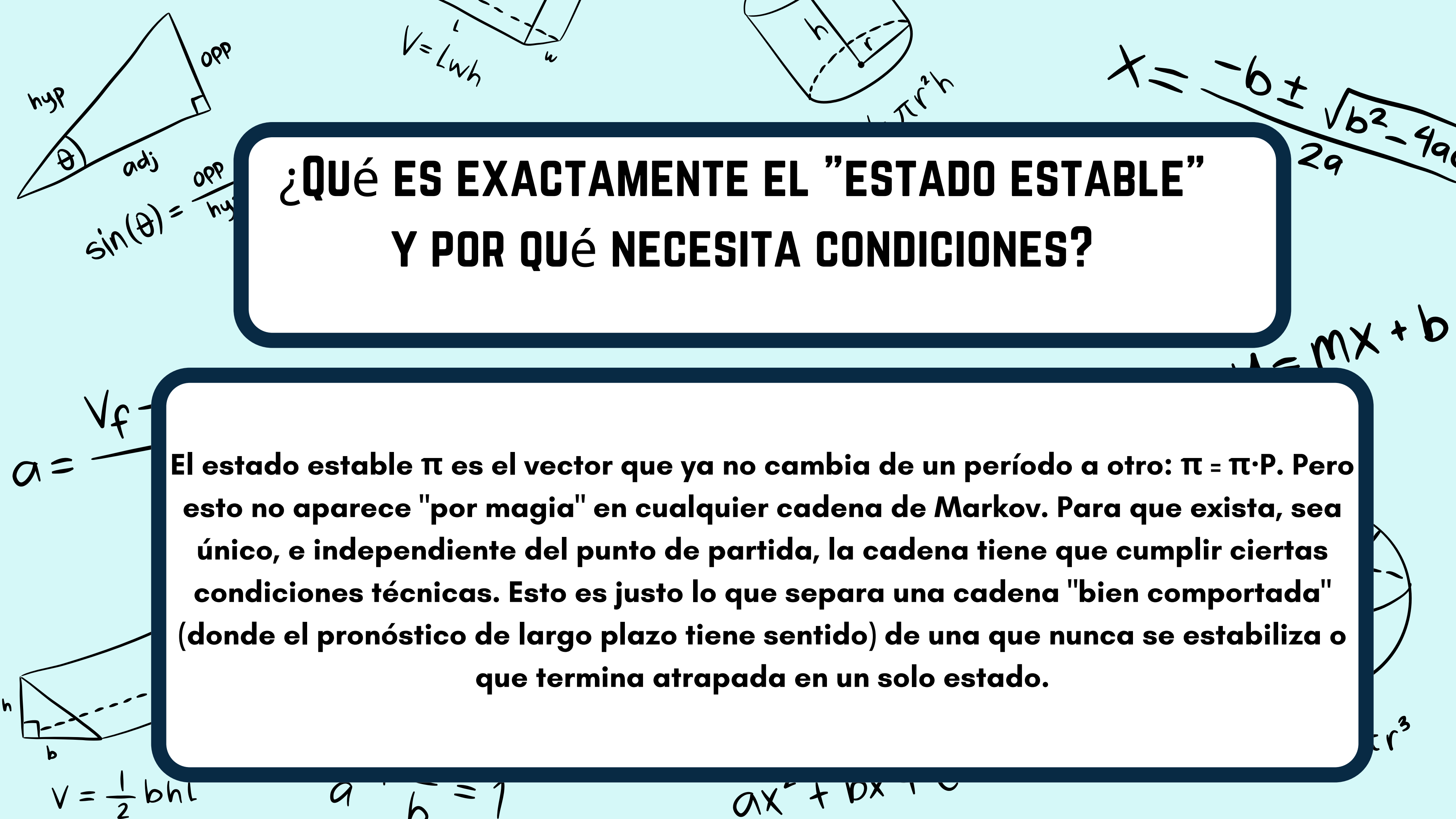
1. Irreducible
2. Aperiodica
3. Regular

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL "ESTADO ESTABLE" Y POR QUÉ NECESITA CONDICIONES?

$a = \frac{V_f}{V_t}$

El estado estable π es el vector que ya no cambia de un período a otro: $\pi = \pi \cdot P$. Pero esto no aparece "por magia" en cualquier cadena de Markov. Para que exista, sea único, e independiente del punto de partida, la cadena tiene que cumplir ciertas condiciones técnicas. Esto es justo lo que separa una cadena "bien comportada" (donde el pronóstico de largo plazo tiene sentido) de una que nunca se estabiliza o que termina atrapada en un solo estado.

$V = \frac{1}{2} bhl$

$a \cdot b = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$

r^3

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

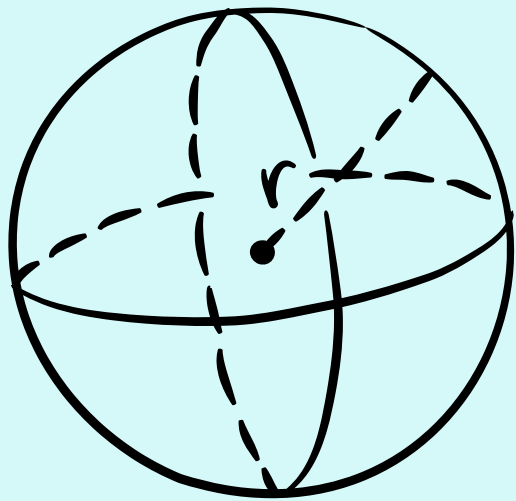
En la provincia de Limón se desea analizar cómo podría cambiar la participación de mercado de los operadores móviles Kölbi, Liberty y Claro durante los próximos períodos. Para iniciar el análisis, se toma como referencia la participación actual del mercado: Kölbi 37.2 %, Liberty 40.1 % y Claro 22.7 %.

Además, el caso proporciona una matriz de probabilidades de transición, la cual representa el comportamiento esperado de los clientes durante un período anual. Esta matriz indica la probabilidad de que un cliente permanezca con su operador actual o se cambie a otro operador. Las probabilidades se plantean como una estimación basada en la lealtad y deserción de clientes en un mercado con portabilidad numérica.

Desde / Hacia	Kölbi	Liberty	Claro
Kölbi	0.85	0.08	0.07
Liberty	0.10	0.82	0.08
Claro	0.12	0.10	0.78

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 1) Vector de probabilidades

$\pi(0) = [0.372 ; 0.401 ; 0.227]$

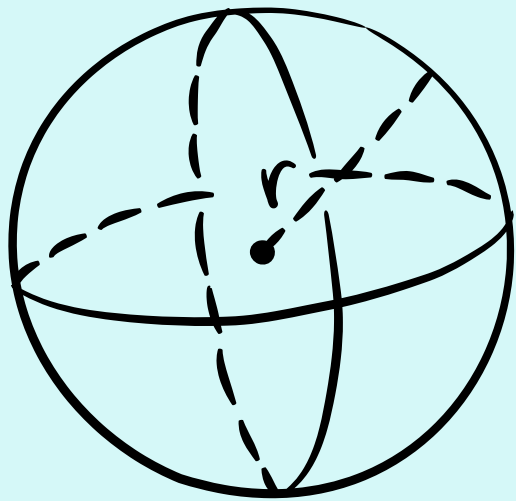
Paso2) Matriz de probabilidad de transición

Desde \ Hacia	Kölbi	Liberty	Claro
Kölbi	0.85	0.08	0.07
Liberty	0.10	0.82	0.08
Claro	0.12	0.10	0.78

Tabla 1. Matriz de probabilidades de transición P (probabilidades anuales).

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 3) Calcular pronóstico periodo a periodo

$$\pi(n + 1) = \pi(n) \cdot P$$

Primer pronóstico

$$\pi(1): 0.372(0.85) + 0.401(0.10) + 0.227(0.12) = 0.3835$$

$$\pi(1): 0.372(0.08) + 0.401(0.82) + 0.227(0.10) = 0.3813$$

$$\pi(1): 0.372(0.07) + 0.401(0.08) + 0.227(0.78) = 0.2352$$

Vector de probabilidades para pronóstico 1

$$\pi(1) = [0.3835 ; 0.3813 ; 0.2352]$$

Segundo pronóstico

$$\pi(2): 0.3835(0.85) + 0.3813(0.10) + 0.2352(0.12) = 0.3923$$

$$\pi(2): 0.3835(0.08) + 0.3813(0.82) + 0.2352(0.10) = 0.3668$$

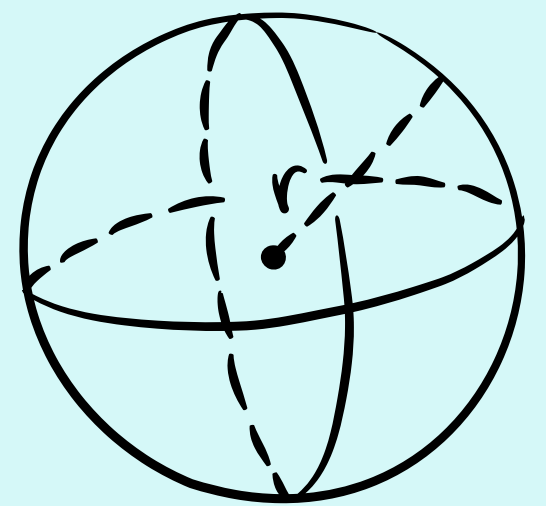
$$\pi(2): 0.3835(0.07) + 0.3813(0.08) + 0.2352(0.78) = 0.2408$$

Vector de probabilidades para pronóstico 2

$$\pi(2) = [0.3923 ; 0.3668 ; 0.2408]$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

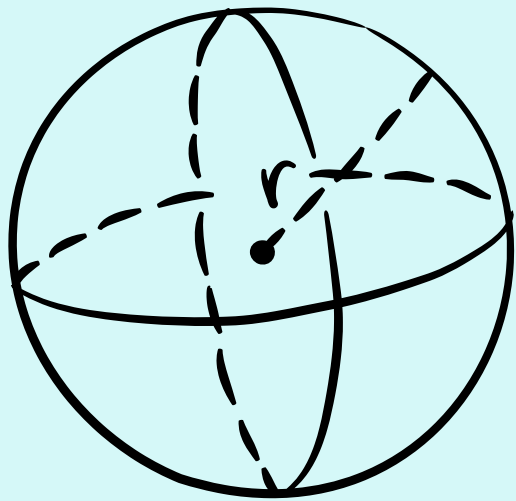
CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Se repite el mismo paso hasta llegar al pronóstico 6.

Periodo	Kolbi	Liberty	Claro	Suma
0	0.372	0.401	0.227	1
1	0.3835	0.3813	0.2352	1
2	0.3923	0.3668	0.2408	1
3	0.3990	0.3562	0.2446	1
4	0.4041	0.3484	0.2472	1
5	0.4079	0.3427	0.2489	1
6	0.4108	0.3385	0.2501	1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 4) Calcular estado estable

4.1) Se escriben las ecuaciones que están basadas en la matriz de probabilidad de transición

Kolbi: $\pi_1 = 0.85\pi_1 + 0.10\pi_2 + 0.12\pi_3$

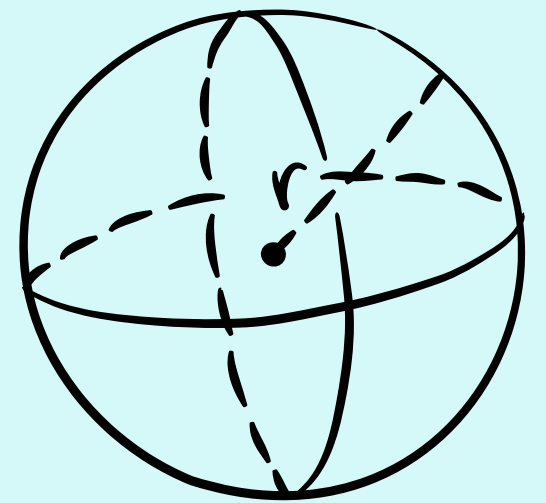
Liberty: $\pi_2 = 0.08\pi_1 + 0.82\pi_2 + 0.10\pi_3$

Claro: $\pi_3 = 0.07\pi_1 + 0.08\pi_2 + 0.78\pi_3$

$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ – Esto porque todo el mercado debe sumar 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

4.2) Tomamos las primeras dos ecuaciones y las ordenamos

Con la primera ecuación:

$$\pi_1 - 0.85\pi_1 - 0.10\pi_2 - 0.12\pi_3 = 0$$

Queda:

$$0.15\pi_1 - 0.10\pi_2 - 0.12\pi_3 = 0$$

Con la segunda ecuación:

$$\pi_2 = 0.08\pi_1 + 0.82\pi_2 + 0.10\pi_3$$

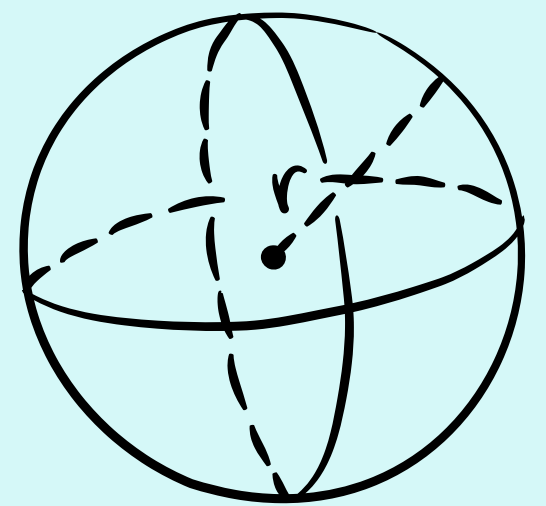
$$\pi_2 - 0.08\pi_1 - 0.82\pi_2 - 0.10\pi_3 = 0$$

Queda:

$$-0.08\pi_1 + 0.18\pi_2 - 0.10\pi_3 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 4.3) Despejamos y sustituimos π_1

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

Queda:

$$\pi_1 = 1 - \pi_2 - \pi_3$$

Sustituimos π_1 en las ecuaciones

En la primera ecuación:

$$0.15(1 - \pi_2 - \pi_3) - 0.10\pi_2 - 0.12\pi_3 = 0$$

Resolvemos:

$$0.15 - 0.15\pi_2 - 0.15\pi_3 - 0.10\pi_2 - 0.12\pi_3 = 0$$

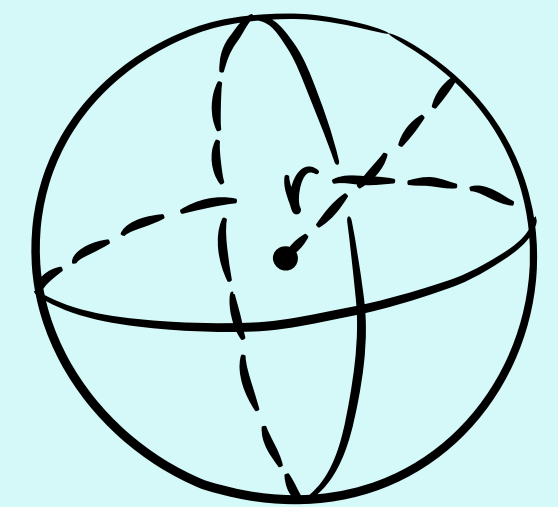
$$0.15 - 0.25\pi_2 - 0.27\pi_3 = 0$$

Queda:

$$0.25\pi_2 + 0.27\pi_3 = 0.15$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

En la segunda ecuación:

$$-0.08(1 - \pi_2 - \pi_3) + 0.18\pi_2 - 0.10\pi_3 = 0$$

Resolvemos:

$$-0.08 + 0.08\pi_2 + 0.08\pi_3 + 0.18\pi_2 - 0.10\pi_3 = 0$$

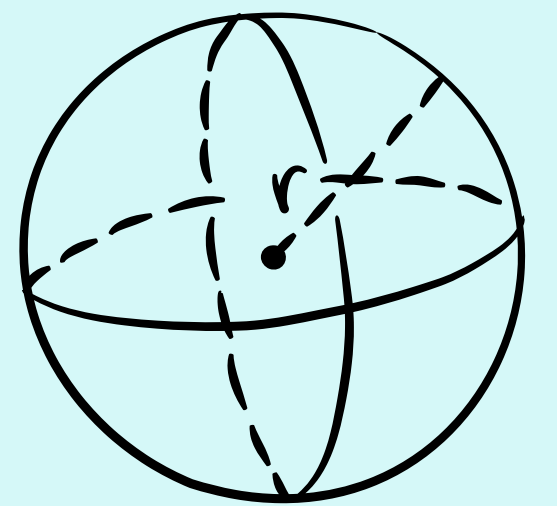
$$-0.08 + 0.26\pi_2 - 0.02\pi_3 = 0$$

Queda:

$$0.26\pi_2 - 0.02\pi_3 = 0.08$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 4.4) Resolvemos el sistema

$$0.25\pi_2 + 0.27\pi_3 = 0.15$$

$$0.26\pi_2 - 0.02\pi_3 = 0.08$$

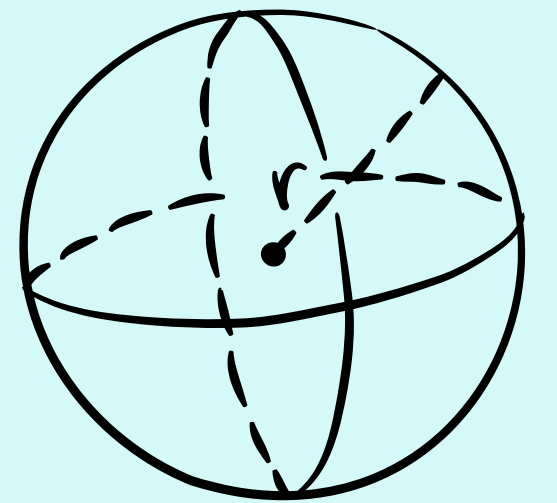
Para verlo más sencillo multiplicamos por 100 y nos queda de la siguiente forma:

$$25\pi_2 + 27\pi_3 = 15$$

$$26\pi_2 - 2\pi_3 = 8$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Buscamos eliminar π_2

Multiplicamos la primera ecuación por 26

$$650\pi_2 + 702\pi_3 = 390$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 25

$$650\pi_2 - 50\pi_3 = 200$$

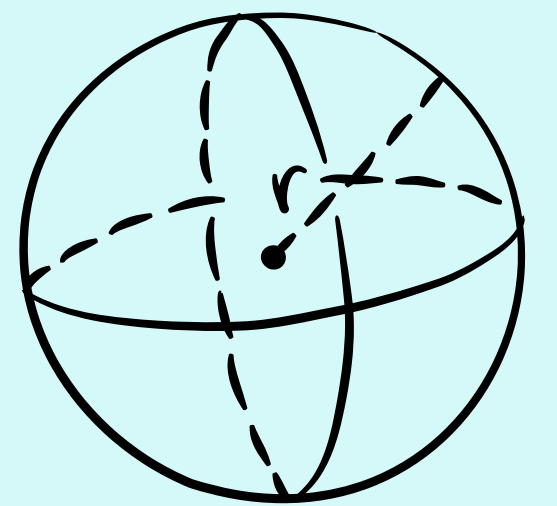
Nos queda:

$$650\pi_2 + 702\pi_3 = 390$$

$$650\pi_2 - 50\pi_3 = 200$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Restamos y nos queda:

$$752\pi_3 = 190$$

Despejamos π_3

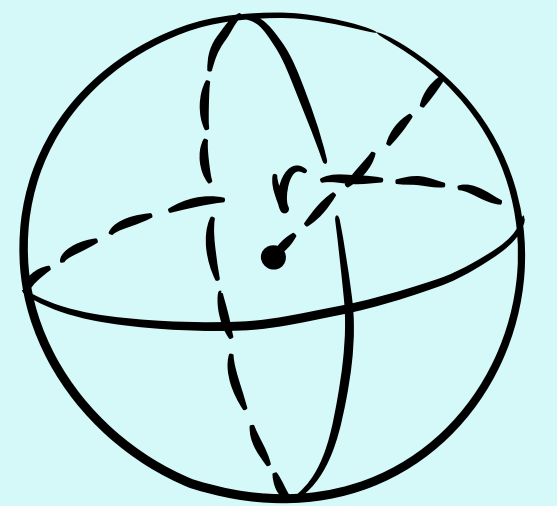
$$752\pi_3 = 190$$

$$\pi_3 = 190 / 752$$

$$\pi_3 = 0.2527 \Rightarrow \text{Claro}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 4.5) Calculamos Liberty

Usamos una de las dos ecuaciones que obtuvimos en el paso 4.4 para poder calcular Liberty

$$26\pi_2 - 2\pi_3 = 8$$

Sustituimos π_3

$$26\pi_2 - 2(0.2527) = 8$$

$$26\pi_2 - 0.5054 = 8$$

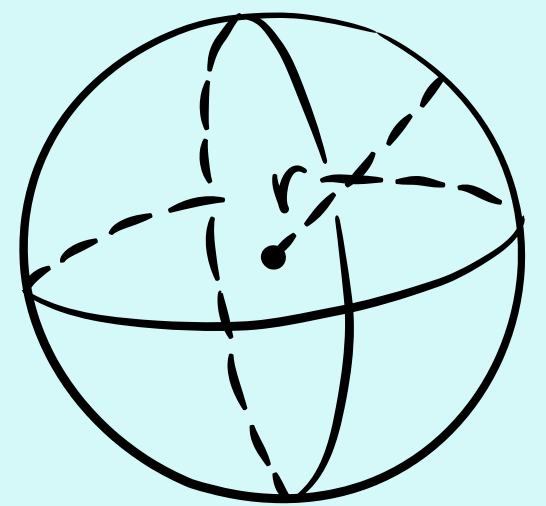
$$26\pi_2 = 8.5054$$

Queda:

$$\pi_2 = 0.3271 \Rightarrow \text{Liberty}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CASO - SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LIMÓN

Paso 4.6) Calculamos Kolbi

En este paso utilizamos la suma $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$

Despejamos π_1 y resolvemos

$$\pi_1 = 1 - 0.3271 - 0.2527$$

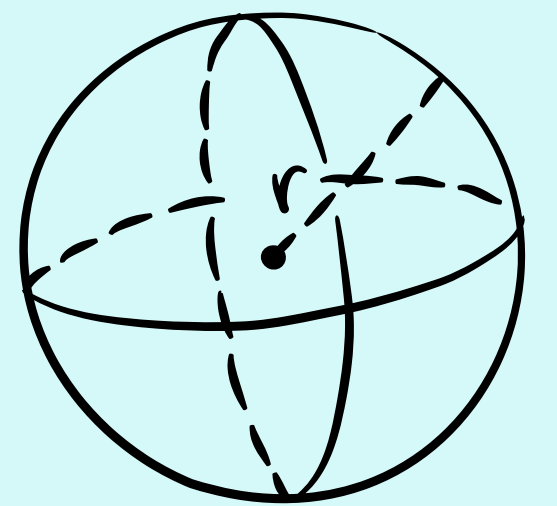
$$\pi_1 = 0.4202 \Rightarrow \text{Kolbi}$$

Resultado

$$\pi = [0.4202, 0.3271, 0.2527]$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESTABILIDAD EN EL CASO?

¿CÓMO QUEDARÁ REPARTIDO EL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL DENTRO DE MUCHOS AÑOS SI LOS CLIENTES SIGUEN COMPORTÁNDOSE IGUAL QUE HOY?

Operador

Participación inicial

Kölbi

37.2%

Liberty

40.1%

Claro

22.7%

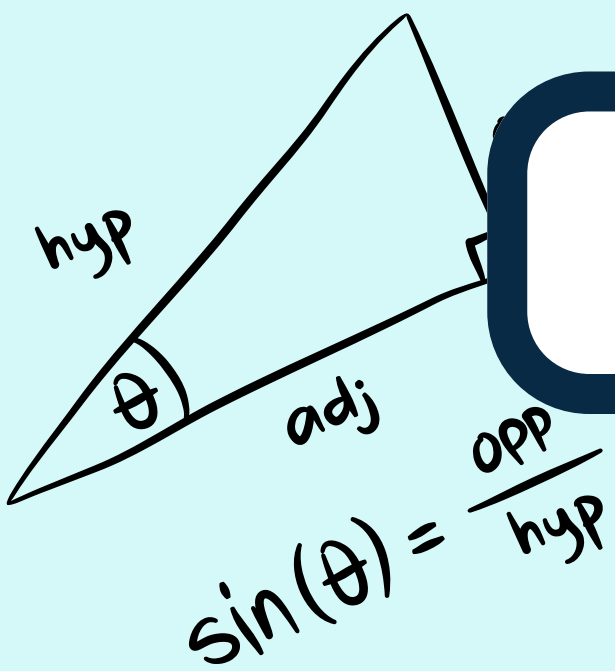
PERO CADA AÑO ALGUNOS CLIENTES:

- PERMANECEN CON SU OPERADOR.
- CAMBIAN A OTRO OPERADOR.

ESTAS DECISIONES ESTÁN REPRESENTADAS EN LA MATRIZ DE TRANSICIÓN

Desde/Hacia	Kölbi	Liberty	Claro
Kölbi	0.85	0.08	0.07
Liberty	0.10	0.82	0.08
Claro	0.12	0.10	0.78

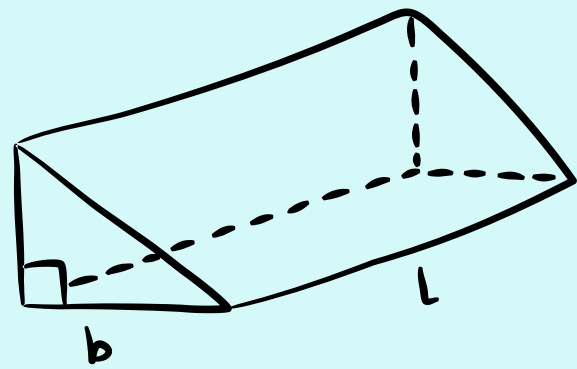
¿QUÉ PASA SI NO HAY ESTABILIDAD?



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{V_f}{...}$$

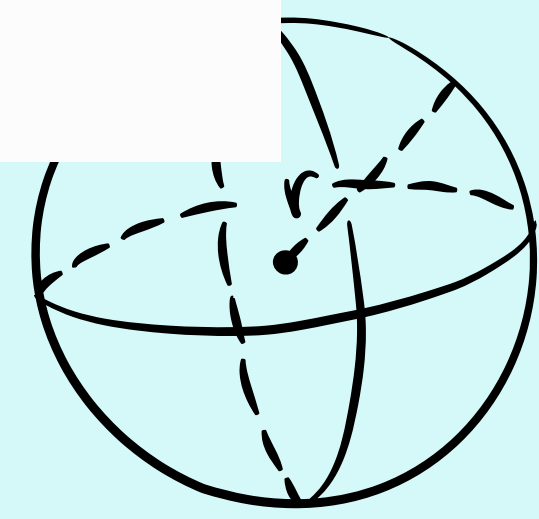
$$mx + b$$



$$V = \frac{1}{2} bhl$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

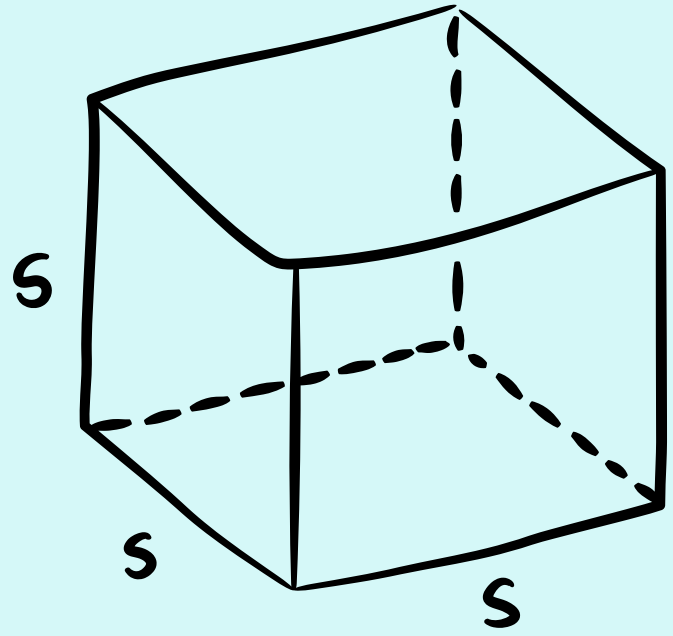
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas

- **Sencillez conceptual:** el método es relativamente fácil de comprender y aplicar.
- **Baja exigencia de datos:** no requiere grandes cantidades de información histórica.
- **Capacidad predictiva:** permite realizar pronósticos sobre el comportamiento futuro de un sistema.
- **Obtención del equilibrio de largo plazo:** ayuda a determinar el comportamiento estable o permanente del sistema.
- **Facilidad de implementación:** puede resolverse con herramientas accesibles como Excel QM.

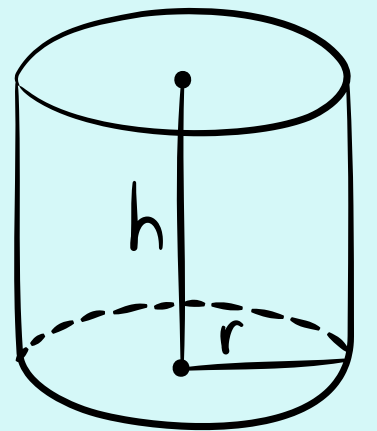
Desventajas

- **Dependencia de probabilidades constantes:** si las probabilidades de transición cambian significativamente, el modelo pierde precisión.
- **No considera el historial:** solo toma en cuenta el estado actual y no los estados anteriores.
- **Sensibilidad a cambios externos:** factores como innovaciones tecnológicas, guerras de precios o la entrada de nuevos competidores pueden afectar la validez de los resultados.
- **Necesidad de actualización continua:** la matriz de transición debe actualizarse periódicamente para mantener la precisión del modelo.



$$V = s^3$$

Preguntas



$$V = \pi r^2 h$$

CASO Clientes de cadenas de supermercados en Limón

Contextualización del problema (provincia de Limón)

Problemática: El comercio minorista en Limón capital y poblados cercanos se reparte entre grandes cadenas y comercios locales. Tres alternativas compiten por la preferencia semanal de las familias: Maxi Palí (M), Megasuper (G) y supermercados locales independientes (L), que atienden barrios, puerto y zonas donde las cadenas tienen menor presencia.

Situación actual: Maxi Palí concentra el 45 % de los clientes habituales, Megasuper el 35 % y los locales el 20 %. Cada año, las familias pueden cambiar de cadena principal por precios, promociones, ubicación, filas o cercanía al hogar o al trabajo portuario.

Por qué Markov: El estado del sistema es la cadena donde una familia hace su compra principal. Las probabilidades de permanencia (diagonal de la matriz) reflejan fidelidad; las fuera de la diagonal, migración hacia la competencia. Se asume que esas tasas se mantienen estables en el corto plazo.

Importancia para Limón: Anticipar la participación de mercado permite a cada cadena decidir si invertir en expansión, fidelización o precios; y a los comercios locales evaluar si conviene asociarse o diferenciarse antes de perder más cuota.

Instrucciones: Resuelva A MANO (sin Excel QM). Un período = 1 año. Desarrolle $\pi^{(1)}$, $\pi^{(2)}$, el estado estable y responda la interpretación gerencial.

Hacia →	M	G	L
Desde M	0,88	0,07	0,05
Desde G	0,1	0,85	0,05
Desde L	0,15	0,1	0,75

Preguntas

- a) Calcule $\pi^{(1)}$ con desarrollo completo para M, G y L.
- b) Calcule $\pi^{(2)}$.
- c) Complete la tabla de pronóstico (períodos 0, 1 y 2).
- d) Resuelva el estado estable π .
- e) ¿Qué cadena gana en el largo plazo? ¿Qué haría Megasuper?